La crise de la biodiversité (FC6)

Médisup · M3 Sciences de la vie · Partie 2 — Fiche de cours n°6 · actualisation 2026-2027

■ = notion en gras ou point important du cours (cette fiche ne comporte **aucune notion étoilée ★** ni **aucun passage de contenu surligné en cyan**)

■ · SYNTHÈSE — NOTIONS EN GRAS ET POINTS CLÉS DU COURS

Aucune notion n'est marquée comme déjà tombée au concours dans cette fiche : la synthèse reprend, dans l'ordre du cours, les passages en gras et les notions structurantes. Barre de couleur = thème de la notion (mêmes couleurs que les flashcards).

1	**La biodiversité ne se limite pas aux espèces : on peut aussi l'étudier à une plus grande échelle (biodiversité des écosystèmes) et à l'échelle moléculaire (biodiversité génétique).**	*p.2*
2	**Chez les Vertébrés, on compte presque 400 extinctions d'espèces entre 1900 et 2010, contre seulement 22 au cours du 17ème siècle.**	*p.2*
3	**Il y a déjà eu 5 extinctions de masse au cours du développement de la vie sur notre planète.**	*p.2*
4	**Les extinctions de masse correspondent à la disparition d'une très grosse proportion des espèces existantes, observée partout sur la planète, sur des périodes géologiques courtes.**	*p.2*
5	**Pour savoir si le phénomène actuel est le début d'une extinction de masse, il faut comparer le taux d'extinction actuel au taux d'extinction naturel.**	*p.3*
6	**Le taux d'extinction naturel est la vitesse à laquelle les espèces devraient disparaître en absence d'influence humaine ; il est mesuré à l'aide d'archives fossiles.**	*p.3*
7	**Le taux d'extinction naturel est estimé entre 0,1 et 2 extinctions par million d'espèces par an (mesure relativement incertaine).**	*p.3*
8	**Les espèces disparaissent aujourd'hui à un rythme entre 10 et 10 000 fois plus vite que la normale.**	*p.3*
9	**Environ 1 million d'espèces d'animaux et de plantes sont menacées d'extinction au cours des prochaines décennies.**	*p.3*
10	**Les amphibiens sont le groupe animal le plus touché en % d'espèces menacées ; les gastéropodes et les poissons osseux sont les moins concernés.**	*p.3*
11	**Selon l'article, une extinction de masse est la perte de ¾ des espèces existantes à travers la Terre en moins de 2,8 millions d'années (quand les extinctions dépassent rapidement la formation de nouvelles espèces).**	*p.4*
12	**Depuis le Cambrien (450 millions d'années selon l'article), on compte seulement 5 extinctions de masse : les Big Five.**	*p.4*
13	**Les Big Five sont apparues à intervalles de 100 millions d'années en moyenne et ont duré entre 50 000 et 2,76 millions d'années.**	*p.4*
14	**La 1ère extinction de masse, fin Ordovicien (443 Ma), a fait perdre 85 % des espèces, sous l'effet de 2 phénomènes climatiques (glaciation planétaire puis réchauffement rapide).**	*p.4*
15	**La 2ème extinction de masse, fin Dévonien (374 Ma), a fait perdre 75 % des espèces, sur fond de fortes variations des niveaux des océans et d'alternances refroidissement/réchauffement.**	*p.5*
16	**La 3ème extinction de masse, fin Permien (250 Ma), est la plus importante : perte de plus de 95 % des espèces (impacts d'astéroïdes, refroidissement/réchauffement).**	*p.5*
17	**La 4ème extinction de masse, au Jurassique (200 Ma), a vu disparaître 80 % des espèces, probablement à cause d'une forte activité géologique dans l'océan Atlantique.**	*p.5*
18	**La dernière extinction de masse, au Crétacé (145 Ma selon l'article), est la plus connue : disparition de 76 % des espèces (impact dans le Yucatán, éruption en Inde, ou les deux).**	*p.5*

19	**Parler de 6ème extinction dépend de si le taux d'extinction actuel est supérieur au taux « normal » ou « de fond » qui se produit entre les extinctions de masse.**	*p.6*
20	**Le taux de fond est la vitesse à laquelle les espèces devraient disparaître en l'absence d'efforts humains, mesurée principalement à partir des données fossiles.**	*p.6*
21	**Le taux de fond le plus accepté donne une durée de vie moyenne d'un million d'années par espèce ; il est très incertain : 0,1 à 2,0 extinctions par million d'espèces-années.**	*p.6*
22	**Contrairement aux Cinq Grands, les pertes d'espèces actuelles sont dues à un mélange d'activités humaines directes et indirectes.**	*p.6*
23	**Le taux d'extinction actuel est entre 10 et 10 000 fois plus élevé que le taux de fond : la Terre connaît beaucoup plus d'extinctions que prévu.**	*p.6*
24	**Il faudrait plusieurs millions d'années de diversification évolutive normale pour « restaurer » les espèces de la Terre.**	*p.6*
25	**322 espèces de vertébrés terrestres ont disparu depuis 1500 ; selon la Liste rouge de l'UICN, 32 % des espèces connues diminuent en abondance et en aire de répartition.**	*p.6*
26	**La Terre a perdu environ 60 % de tous les vertébrés depuis 1970.**	*p.6*
27	**Même les estimations les plus prudentes révèlent une perte exceptionnellement rapide de la biodiversité : une sixième extinction de masse est déjà bien engagée.**	*p.7*
28	**Les principaux facteurs de la crise de la biodiversité se résument par l'acronyme HIPPO : Habitat destruction, Invasive species, Population growth, Pollution, Over-exploitation.**	*p.7*
29	**S'y ajoutent les changements climatiques, qui menacent 1 espèce sur 6 de façon directe ou indirecte.**	*p.7*
30	**Melomys rubicola est la première espèce de Mammifère officiellement disparue à cause des changements climatiques (augmentation du niveau de la mer, érosion due aux tempêtes) ; déclarée éteinte en 2019.**	*p.8*
31	**Chez les espèces à détermination thermo-dépendante du sexe, une modification importante et durable de la température pourrait faire disparaître un des 2 sexes et mener à la disparition de l'espèce.**	*p.8*
32	**Les 5 facteurs directs principaux sont : dégradation des habitats naturels, espèces exotiques envahissantes, pollution, surexploitation des ressources naturelles, changements climatiques.**	*p.9*
33	**Les 4 facteurs indirects sont : démographie humaine et modèles de consommation, facteurs économiques et technologiques, institutions et gouvernance, conflits et épidémies.**	*p.10*
34	**Selon le rapport de 2019 de l'IPBES, les écosystèmes naturels ont décliné de 47 % et environ 25 % des espèces étudiées sont déjà menacées d'extinction.**	*p.10*
35	**Selon le même rapport, la biomasse mondiale des mammifères sauvages a chuté de 82 % et, dans certaines régions, celle des insectes a diminué de 70 %.**	*p.10*
36	**L'agriculture intensive (productiviste) a l'impact négatif le plus important sur la biodiversité, suivie par la foresterie non durable, puis la chasse et la pêche.**	*p.11*
37	**La déforestation est la cause majeure de destruction des habitats naturels.**	*p.11*
38	**Les terres agricoles couvrent 37 % des terres émergées, dont 70 % pour l'élevage ; 60 % de la biomasse des mammifères et 70 % de celle des oiseaux sont des animaux d'élevage.**	*p.11-12*
39	**Les animaux les plus touchés par les pesticides sont les invertébrés terrestres, les insectes pollinisateurs et les invertébrés aquatiques.**	*p.12*